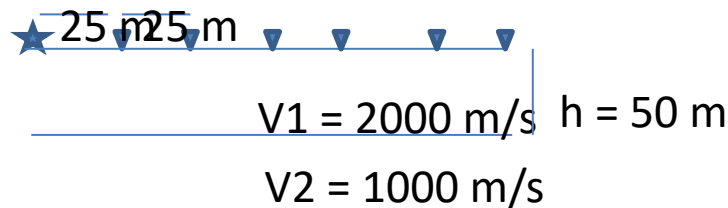


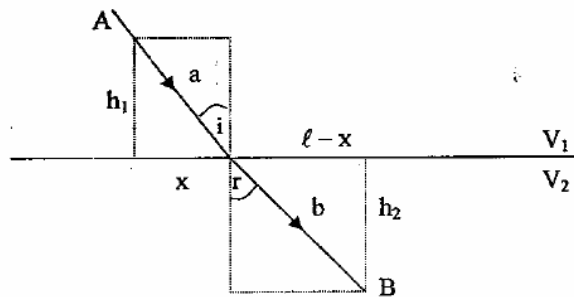
UTS SEISMIK REFLEKSI

(90 MENIT)

1. Dari gambar di bawah ini :



- a. hitunglah waktu tempuh gelombang refleksi untuk semua geophone ?
 - b. Turunkan waktu tempuh gelombang refleksi untuk lapisan miring dan buktikan bahwa waktu tempuh gelombang refleksi membentuk persamaan hiperbola
2. Dari gambar di bawah ini dapat ditentukan waktu tempuh gelombang dari A ke B



Gunakanlah azas fermal untuk membuktikan bahwa asaz Fermal tidak lain adalah hukum snellius (Hint : Untuk mendapatkan waktu yang tercepat gunakan prinsip turunan terhadap x adalah 0)

3. Jika diketahui suatu wavelet memiliki deret waktu (0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1) dan reflektivitas dari bumi (1, 2, -1, 2, 1) tentukanlah trace seismik yang terbentuk
4. Diketahui hasil observer di lapangan sebagai berikut :

Group Int.=55 ft		Shot Int.=220 ft		Sample Int.=4 ms			# of Chan=120	
Shot Loc.	File no.	Depth	Offset	Uphole Time	Chan 1	Chan 60	Chan 61	Chan 120
396.5	4	93	50	20	387	446	449	508

- a. Gambarkan layout (pola) penembakan data di atas
 - b. Jika diketahui interval shoot (penembakan) adalah 220 feet hitunglah fold coverage maksimal ?
5. Diketahui parameter survei 3 D sebagai berikut :
- receiver interval 60 m
 - receiver line interval 360 m
 - receiver line length 4320 m
 - source interval 60 m
 - source line interval 360 m

Gambarkan layout lapangannya jika luas area surveinya 4500 m X 4500 m ?